Oceanografía · Día 2

Tema 2 — Oleaje: Mecánica de ondas (teoría lineal) + ejercicios 1–5 de teoría de ondas · 1er parcial 28/10/2026

0. Plan del día

Hoy es el día más importante para el **40 % de ejercicios**: todo el bloque de problemas de teoría de ondas sale de aquí. Orden recomendado (≈ 5 h netas):

Bloque	Qué hacer	Tiempo
A	Secciones 1–4: magnitudes, parámetros adimensionales, regímenes y teorías.	1 h
B	Secciones 5–7: planteamiento, teoría lineal, **ecuación de la dispersión**, velocidades, órbitas y presiones.	1 h 30
C	Secciones 8–9: superposición (estacionaria, cuasi-estacionaria, grupos, corriente) y energía.	1 h
D	Sección 10: haz los ejercicios 1–5 **a mano, con calculadora y sin mirar la solución**. Luego compara.	1 h 30
E	Mazo Anki del Día 2 (y repaso rápido del Día 1).	20 min

Lo que no puedes salir de hoy sin saber: (1) clasificar por h/L, (2) resolver $\omega^2 = gk\cdot\tanh(kh)$ con la calculadora, (3) las órbitas elípticas (semiejes), (4) envolvente de la cuasi-estacionaria → H_i y H_r, (5) grupos: $C_g = \Delta\omega/\Delta k = nC$, (6) $E = \rho g H^2/8$ y $F = E\cdot C_g$.

1. Ondas frente a oleaje

- **Oleaje real**: aleatorio e irregular → se trata con estadística y espectros (días 3–4).
- **Onda**: modelo matemático determinista; oscilación uniforme y periódica de la superficie (oleaje regular, monocromático) → **teoría de ondas** (hoy).
- En ingeniería costera/offshore importan las **ondas gravitatorias generadas por el viento: T ≈ 3–30 s**.

Tipos de ondas en el océano (de corto a largo periodo)

Tipo	Periodo / L	Genera	Restaura / controla	Ejemplo
Capilares	0,1 s / 10^{-2} m	Viento	Tensión superficial + gravedad	Rizado
Ultragravitatorias	0,1–1 s / 10^{0} m	Viento	Fricción, gravedad	Olas en una charca
Gravitatorias	**1–30 s / 1–10^{3} m**	Viento	Fricción, gravedad	**Sea y swell**
Infragravitatorias	30–300 s	Viento y ondas gravitatorias	+ Coriolis	Ondas de borde
Ondas largas	≈ 5 min / 10^{5}–10^{6} m	Borrascas, terremotos	+ Coriolis	Tsunamis, seiches
Marea astronómica	12–24 h / 10^{7} m	Sistema Tierra-Luna-Sol	+ Coriolis	Marea
Internas	1 min–25 h	Borrascas, ondas de gravedad	+ Coriolis	En la picnoclina

- **¿Por qué «gravitatoria»?** Porque la fuerza restauradora dominante es la gravedad. Si L es de pocos cm, domina la tensión superficial → **capilar**.
- **Crecimiento del oleaje**: depende de la velocidad del viento (debe superar la de las crestas), su **duración**, el **fetch** (distancia libre) y la profundidad. Con pérdidas por fricción y rotura se llega a un equilibrio: **oleaje completamente desarrollado**.
- **Swell (mar de fondo)**: olas generadas lejos; más ordenadas, periodo más estable que el *sea* local.

2. Magnitudes características

Magnitud	Definición / fórmula
Altura H	Distancia vertical cresta–seno: $H = A_c + A_s$. Solo si $A_c = A_s$ → **H = 2a** (teoría lineal).

Magnitud	Definición / fórmula
Periodo T	Tiempo en que se repite un punto idéntico en una posición fija.
Longitud L	Distancia horizontal mínima entre dos puntos idénticos sucesivos.
Número de onda k	$k = 2\pi / L$ [m^{-1}]
Frecuencia angular ω	$\omega = 2\pi f = 2\pi / T$ [rad/s]
Celeridad C	$C = L / T = \omega / k$ (velocidad de fase)
Niveles	Nivel en reposo (SWL) ≠ nivel medio (MWL) cuando hay oleaje o corriente. En teoría lineal coinciden.

- Ejes: x en la dirección de propagación, z desde el nivel en reposo y positivo hacia arriba (el fondo está en $z = -h$).
- **Incidencia oblicua** (ángulo α con el eje x): $L_x = L/\cos\alpha$, $L_y = L/\sin\alpha$; $k_x = k\cos\alpha$, $k_y = k\sin\alpha$; $|k| = \sqrt{(k_x^2 + k_y^2)}$; $\alpha = \arctan(k_y/k_x)$.

Progresiva: $\eta(x,t) = a\cdot\cos(kx - \omega t)$ (espacio y tiempo acoplados → avanza)

Estacionaria: $\eta(x,t) = a\cdot\cos(kx)\cdot\cos(\omega t)$ (desacoplados → oscila entre nodos fijos)

En la estacionaria, **nodo y antinodo contiguos están a L/4** (dos nodos seguidos a L/2). Esto se usa en el ejercicio 4.

3. Parámetros adimensionales

Parámetro	Fórmula	Qué mide
Peralte ε	$\varepsilon = H/L$ (o ka, kH)	Movimiento vertical en una longitud de onda → linealidad
Altura relativa δ	$\delta = H/h$ (o a/h)	Oscilación vertical frente a la profundidad
Profundidad relativa μ	$\mu = h/L$ (o kh)	Cuánto penetra el movimiento → si la onda «siente» el fondo (dispersividad)
Número de Ursell	$U_r = H\cdot L^2 / h^3 = \delta/\mu^2$	Régimen y teoría adecuada (lineal si U_r pequeño; umbral ≈ 26)
Peralte «de periodo»	H / gT^2	Linealidad (eje vertical del ábaco de Le Méhauté)
Prof. «de periodo»	h / gT^2	Profundas / intermedias / someras (eje horizontal de Le Méhauté)

Clasificación por profundidad relativa — la tabla que más se usa

Zona	h/L	kh	Qué pasa
Indefinidas (profundas)	$h/L > 1/2$	$kh > \pi$	No siente el fondo: L y C dependen solo de T.
Intermedias	$1/20 < h/L < 1/2$	$\pi/10 < kh < \pi$	Empieza a notar el fondo: L y C dependen de T y h.
Reducidas (someras)	$h/L < 1/20$	$kh < \pi/10$	Gobernada por el fondo: C solo depende de h.

- $H/L \ll 1$ → onda de **pequeña amplitud** (lineal). $H/L \approx 1$ → amplitud finita (no lineal).
- **Peralte máximo antes de rotura en profundas: H/L = 0,142 ≈ 1/7.**

Ejemplo de clase (tres oleajes) — fíjate en cómo se razona

Oleaje	T (s)	h (m)	H (m)	L (m)	h/L	H/L	H/h	U_r	Zona → teoría
1 Swell oceánico	14	200	4,0	305,9	0,654	0,0131	0,020	0,047	Indefinidas → lineal
2 Plataforma (eólico)	10	15	2,5	109,1	0,137	0,0229	0,167	8,81	Intermedias → lineal (cerca del límite)
3 Antes de rompientes	12	3	1,5	64,2	0,047	0,0234	0,500	228,9	Reducidas → cnoidal

- **Órbitas**: 1 casi circulares que se apagan antes del fondo; 2 elípticas, el semieje vertical decrece mucho con z; 3 muy achatadas, la componente horizontal casi uniforme en la vertical.

- **Simetría cresta–seno**: 1 sinusoidal simétrica; 2 ligera asimetría (crestas algo más picudas); 3 crestas altas y estrechas, senos largos y planos (→ onda solitaria cuando $U_r \to \infty$).

4. Regímenes y teorías de ondas

Régimen	Condición	Teorías
Stokes (L no muy grande frente a h)	h/L o kh ≥ 1 → indefinidas e intermedias	Si δ ≪ 1 o ε ≪ 1 → **teoría lineal = Airy = Stokes 1er orden**. Si ε crece → Stokes II, III…
Onda larga (L ≫ h)	kh ≪ 1 → reducidas	Cnoidal, onda solitaria, ondas largas (no lineales)

El **ábaco de Le Méhauté** sitúa el oleaje con $x = h/gT^2$ e $y = H/gT^2$ y te dice la teoría. En el examen basta con saber leerlo y razonar como en el ejemplo anterior.

5. Planteamiento del problema (teoría potencial)

Hipótesis — pregunta de teoría típica

- Fluido continuo, homogéneo, **incompresible** (ρ cte) y **no viscoso** (Re ≈ UL/ν ≈ 10^8 lejos de contornos).
- Única fuerza de volumen: la **gravedad**. Se desprecian **tensión superficial** y **Coriolis** (≈ 1000 veces menor que la inercia; T de la ola ≪ rotación terrestre).
- Presión en superficie uniforme y constante ($p_a = 0$). Flujo **irrotacional** ($\nabla \times u = 0$). Fondo impermeable.

Irrotacional ⇒ existe un **potencial de velocidades φ** con $u = \nabla\varphi$. Con incompresibilidad, la continuidad queda:

$$\textbf{Ecuación de Laplace:} \quad \nabla^2\varphi = \partial^2\varphi/\partial x^2 + \partial^2\varphi/\partial z^2 = 0$$

$$\textbf{Bernoulli no estacionario:} \quad \partial\varphi/\partial t + \tfrac{1}{2}|\nabla\varphi|^2 + p/\rho + gz = C(t)$$

Ventajas: todas las condiciones de contorno se escriben en φ y el problema se reduce a dos incógnitas (p, φ). Desventaja: solo vale para fluido no viscoso.

Condición de contorno	Expresión (fondo plano)	Significado
Cinemática en el fondo	$\partial\varphi/\partial z = 0$ en $z = -h$	No hay flujo a través del fondo impermeable.
Cinemática en superficie libre	$\partial\eta/\partial t + u\cdot\partial\eta/\partial x = w$ en $z = \eta$	La partícula de la superficie sigue en ella ($DF/Dt = 0$ con $F = z - \eta$).
Dinámica en superficie libre	Bernoulli con $p = p_a = 0$ en $z = \eta$	Balance de presiones en la interfaz.
Laterales	$\varphi(x+L) = \varphi(x)$	Periodicidad espacial (o $\partial\varphi/\partial x = 0$ si hay pared en $x = 0$).
Temporal	$\varphi(t+T) = \varphi(t)$	Periodicidad en el tiempo.

¿Por qué es difícil? Las condiciones se imponen en η, que es incógnita, y tienen términos cuadráticos → problema **no lineal**. La teoría lineal lo arregla suponiendo pequeña amplitud ($H/L \ll 1$, $H/h \ll 1$): se imponen en **z = 0** y se tiran los productos de términos pequeños.

6. Teoría lineal (Airy) y ecuación de la dispersión

Ventajas: es la más sencilla, SWL = MWL, da soluciones analíticas y permite **superponer** (base del oleaje irregular). Se resuelve por **separación de variables**, $\varphi = X(x - Ct)\cdot Z(z) \to X'' + k^2X = 0$ (senos/cosenos) y $Z'' - k^2Z = 0$ (exponenciales → cosh con la condición del fondo).

$$\eta = a\cdot\cos(kx - \omega t), \quad a = H/2$$

$$\varphi = (ag/\omega)\cdot[\cosh k(z+h) / \cosh kh]\cdot\sin(kx - \omega t) \quad \text{(el signo depende del convenio } u = \pm\nabla\varphi)$$

> Las transparencias mezclan el signo del potencial ($u = \nabla\varphi$ en un sitio y $-\partial\varphi/\partial z$ en otro). No te líes: lo que se pregunta son los resultados de velocidades, presiones y dispersión, que son los de las secciones 6–7.

Imponiendo la condición cinemática de superficie a esa solución sale la **ecuación de la dispersión**, la que más vas a usar:

$$\boldsymbol{\omega^2 = g\cdot k\cdot\tanh(kh)}$$

$$L = (gT^2/2\pi)\cdot\tanh(2\pi h/L) \quad C = (gT/2\pi)\cdot\tanh(kh) \quad L = L_0\cdot\tanh(kh), \quad C = C_0\cdot\tanh(kh)$$

Es **trascendente** (k aparece dentro y fuera de la tanh): se resuelve con tablas, gráficos o numéricamente (Newton-Raphson).

Límites asintóticos

Función	Indefinidas (kh → ∞)	Reducidas (kh → 0)
cosh kh	$e^{kh}/2$	1
sinh kh	$e^{kh}/2$	kh
tanh kh	1	kh

	Indefinidas	Reducidas
Dispersión	$\omega^2 = gk$	$\omega^2 = gk^2h$
Longitud de onda	$\mathbf{L_0 = gT^2/2\pi = 1{,}56\cdot T^2}$	$L = T\cdot\sqrt{(gh)}$
Celeridad	$\mathbf{C_0 = gT/2\pi = 1{,}56\cdot T}$	$\mathbf{C = \sqrt{(gh)}}$
Consecuencia	Dispersiva: las olas de mayor T viajan más rápido. No hace falta iterar.	No dispersiva: todas las olas van a la misma velocidad, solo depende de h.

Sentido físico (tablas de clase)

h = 10 m: T (s)	2	6	12	18	24
L (m)	6,24	48	113,3	174,6	234,9
C (m/s)	3,12	8,0	9,44	9,70	9,79

A igual h, **más T → más L y más C** → las olas se separan por frecuencias (**dispersión frecuencial**). Fíjate en que C tiende a $\sqrt{(gh)} = 9{,}9$ m/s.

T = 10 s: h (m)	2	6	12	18	50
L (m)	43,7	73,1	99,7	116,8	151,3
C (m/s)	4,36	7,36	9,97	11,67	15,13

A igual T, **menos h → menos L y menos C**. Ese frenado al llegar a costa es el origen de la **refracción**.

Cómo resolver la dispersión en el examen

- **Calculadora con SOLVE**: escribe $\omega^2 - g\cdot X\cdot\tanh(X\cdot h) = 0$ y arranca con $X = \omega^2/g$. Es lo más rápido.
- **Newton-Raphson** (lo que hace la función de Matlab de clase): $f(k) = \omega^2 - gk\cdot\tanh(kh)$; $f'(k) = -g\cdot\tanh(kh) - g\cdot h\cdot k\cdot\mathrm{sech}^2(kh)$; $k_{n+1} = k_n - f/f'$; $k_0 = \omega^2/g$. Converge en 3–5 iteraciones.
- **Explícitas** (en clase solo se citan; las fórmulas son las de los artículos): Fenton y McKee (1990), error < 1,5 %: $L \approx L_0\cdot[\tanh((2\pi h/L_0)^{3/4})]^{2/3}$. Guo (2002), error < 0,7 %: $kh \approx (\omega^2 h/g)\cdot[1 - \exp(-(\omega\sqrt{(h/g)})^{5/2})]^{-2/5}$.
- **Si te dan L y quieres h o T, no hay que iterar**: despeja directamente (ver ejercicios 1 y 2).
- Siempre **comprueba la zona al final** (h/L) para ver si podías haber usado las simplificaciones.

7. Cinemática, órbitas y presiones (onda progresiva)

Con $\theta = kx - \omega t$ (fase) y $a = H/2$:

$$u = a\omega\cdot\cosh k(h+z)/\sinh kh\cdot\cos\theta \quad w = a\omega\cdot\sinh k(h+z)/\sinh kh\cdot\sin\theta$$

$$a_x \approx \partial u/\partial t = a\omega^2\cdot\cosh k(h+z)/\sinh kh\cdot\sin\theta \quad a_z \approx \partial w/\partial t = -a\omega^2\cdot\sinh k(h+z)/\sinh kh\cdot\cos\theta$$

(Se desprecian los términos convectivos: pequeña amplitud.) **Propiedades que caen en test:**

- Velocidades y aceleraciones ∝ amplitud. **u máxima bajo crestas y senos** ($\theta = 0, \pi$); **w máxima en los pasos por cero** ($\theta = \pi/2, 3\pi/2$). u y w desfasadas $\pi/2$.
- En el fondo ($z = -h$): **w = 0** (condición de contorno) pero $u \neq 0$ (hay deslizamiento: fluido ideal). $a_z = 0$ en el fondo; a_x no.
- Ambas velocidades **disminuyen con la profundidad** (funciones hiperbólicas de $k(h+z)$).
- a_z máxima donde u es máxima; a_x máxima donde w es máxima.

- **Reducidas**: u ≈ (ag/ωh)·cos θ **uniforme en la vertical**; w crece **linealmente** de 0 en el fondo al máximo en superficie; $u_{máx}/w_{máx} = 1/kh$.

Trayectorias de las partículas — elipses (ejercicio 2)

Semieje **horizontal (mayor)**: $A = a \cdot \cosh k(h+z) / \sinh kh$

Semieje **vertical (menor)**: $B = a \cdot \sinh k(h+z) / \sinh kh$

B / A = tanh k(h+z) · superficie (z = 0): B = a · fondo (z = −h): B = 0 (vaivén horizontal)

Zona	Forma de la órbita
Indefinidas	**Círculos** de radio $a \cdot e^{kz}$: se reducen exponencialmente; a z = −L/2 el radio es ≈ 4 % del de superficie.
Intermedias	**Elipses** que se achatan hacia el fondo; en el fondo, segmento horizontal.
Reducidas	Elipses muy achatadas: A ≈ a/(kh) **constante** en la vertical; B = a·(1 + z/h) lineal.

Campo de presiones

$p = -\rho g z + \rho g \cdot a \cdot K_p \cdot \cos\theta$, con $K_p = \cosh k(h+z) / \cosh kh$ (factor de respuesta de presión, ≤ 1)

Parte hidrostática (−ρgz) + parte dinámica (la de la ola, que se atenúa con la profundidad)

- Por encima del nivel en reposo, bajo la cresta (0 < z < η): p = ρg(η − z) (desarrollo de Taylor).
- **Reducidas**: $K_p = 1$ → p = ρg(η − z): **ley hidrostática (triangular)** respecto a la superficie instantánea.
- **Indefinidas**: $p = -\rho g z + \rho g a \cdot e^{kz} \cdot \cos\theta$: hidrostática + dinámica que decae exponencialmente.
- Aplicación: un sensor de presión en el fondo «ve» la ola atenuada por 1/cosh kh → hay que corregir con K_p para obtener η.

8. Soluciones por superposición

Como el problema es lineal, **la suma de soluciones es solución**. Así se construyen todos estos casos:

Tipo	Se compone de	Características
Estacionaria	2 progresivas	Misma dirección, sentido opuesto, misma H → **reflexión perfecta**
Cuasi-estacionaria	2 progresivas	Misma dirección, sentido opuesto, $H_r < H_i$ → **reflexión parcial**
Crestas cortas	2 progresivas	Distinta dirección (±θ), mismo sentido
Grupos	2 progresivas	Misma dirección y sentido, **frecuencias ligeramente distintas**
Oleaje irregular	N progresivas	Amplitudes, periodos, direcciones y fases distintos (aleatorios)
Onda + corriente	Progresiva + corriente uniforme	Mismo o distinto sentido

Onda estacionaria (reflexión total en un dique vertical)

$\eta = 2a \cdot \cos(kx) \cdot \cos(\omega t)$ → altura **doble** que la incidente ($H_{est} = 2H_i$)

- **Nodos** (sin movimiento vertical): kx = (2n+1)·π/2. **Antinodos** (oscilación máxima): kx = nπ.
- u máxima en los **nodos** y nula en los antinodos; w máxima en los **antinodos** y nula en los nodos.
- La dispersión es la misma que la de la progresiva (no cambian las condiciones de superficie).

Onda cuasi-estacionaria (reflexión parcial) — ejercicio 4

$\eta = (H_i/2)\cdot\cos(kx - \omega t) + (H_r/2)\cdot\cos(kx + \omega t + \varepsilon)$

Envolvente: $\eta_{máx} = ½(H_i + H_r)$ en antinodos $\eta_{mín} = ½(H_i - H_r)$ en cuasi-nodos

Coeficiente de reflexión: $K_r = H_r/H_i$ Separación cuasi-nodo ↔ antinodo = L/4

Cuasi-nodos: $kx = [(2n+1)\pi - \varepsilon]/2$; antinodos: $kx = n\pi - \varepsilon/2$. Parte de la energía se transmite o se disipa, por eso $H_r < H_i$.

Ondas de crestas cortas (incidencia oblicua + reflejada)

$$\eta = 2A \cdot \cos(k\cdot\sin\theta\cdot y) \cdot \cos(k\cdot\cos\theta\cdot x - \omega t) \quad \rightarrow \text{progresa en x y es estacionaria en y}$$

Grupos de ondas — ejercicio 5

Dos trenes de igual H, misma dirección, con $\omega_{1,2} = \omega \mp \Delta\omega/2$ y $k_{1,2} = k \mp \Delta k/2$:

$$\eta = H \cdot \cos(kx - \omega t) \cdot \cos[\ ½\cdot(\Delta k\cdot x - \Delta\omega\cdot t)\ ]$$

onda **portadora** (ω, k medios, celeridad $C = \omega/k$) × **envolvente / modulante** (viaja a C_g)

$$\mathbf{C_g = \Delta\omega/\Delta k \rightarrow d\omega/dk = n\cdot C}, \quad n = ½\cdot[1 + 2kh / \sinh(2kh)]$$

$$L_g = 2\pi/\Delta k \quad T_g = 2\pi/\Delta\omega \quad (\text{T de la función modulante} = 4\pi/\Delta\omega)$$

- **Indefinidas**: $n = ½ \rightarrow C_g = C_0/2$. Las ondas nacen por detrás del grupo, lo atraviesan a velocidad C y desaparecen por delante.
- **Reducidas**: $n = 1 \rightarrow C_g = C = \sqrt{(gh)}$.
- **Ojo con 4π/Δω frente a 2π/Δω**: la función cos(½·…) tarda 4π/Δω en repetirse, pero un grupo es medio periodo de esa función (la envolvente se ve en valor absoluto). Por eso $\mathbf{T_{grupo} = 2\pi/\Delta\omega} = T_1T_2/(T_1 - T_2)$. Es el periodo al que responde una estructura flotante (deriva lenta en surge).

Oleaje irregular y corriente

- Irregular: $\eta(x,y,t) = \Sigma\Sigma\ A_{mn}\cdot\cos(k_m\cos\theta_n\cdot x + k_m\sin\theta_n\cdot y - \omega_m t + \varepsilon_{mn})$, con A y ε aleatorios → puente al análisis espectral (día 4).
- Con corriente uniforme (U_0, V_0) la dispersión cambia: $\mathbf{\sigma^2 = (\omega - U_0k\cos\theta - V_0k\sin\theta)^2 = gk\cdot\tanh(kh)}$, con σ = frecuencia **intrínseca** (relativa al agua) y ω = frecuencia **absoluta** (la que mide un observador fijo).

9. Magnitudes promediadas: masa y energía

Son promedios en un periodo o en una longitud de onda de los productos de términos lineales (de segundo orden en la amplitud).

Magnitud	Fórmula	Comentario
Flujo de masa	$M = \rho gH^2/(8C) = \rho gA^2k/(2\omega)$; $U_m = M/(\rho h)$	Las órbitas son cerradas, pero bajo la cresta la velocidad es algo mayor → transporte neto en el sentido de avance.
Energía cinética media	$E_c = \rho gH^2/16 = ¼\rho gA^2$	Por unidad de superficie [J/m²]
Energía potencial media	$E_p = \rho gH^2/16 = ¼\rho gA^2$	Igual a la cinética (equipartición)
Energía total media	$\mathbf{E = \rho gH^2/8 = ½\rho gA^2}$	Solo depende de H: **no depende ni de T ni de h**. Por longitud de onda: E·L.
Flujo de energía	$\mathbf{F = E\cdot C_g = E\cdot n\cdot C}$ [W/m]	Lo transmite el trabajo de la presión dinámica. Es la potencia por metro de frente.

	Reducidas	Indefinidas	Intermedias
C	$\sqrt{(gh)}$	$C_0 = gT/2\pi$	$C_0\cdot\tanh kh$
C_g	$C = \sqrt{(gh)}$	$C_0/2$	$n\cdot C$
F (W/m)	$(\rho gH^2/8)\cdot\sqrt{(gh)}$	$\mathbf{\rho g^2H^2T/(32\pi)}$	$(\rho gH^2/8)\cdot n\cdot C$

- **La energía viaja a C_g, no a C**: por los nodos del grupo no pasa energía (allí H = 0 y la presión dinámica es nula).
- Tensor de radiación (para rotura, set-up y corrientes de costa): $S_{xx} = E[n\cdot\cos^2\theta + (n - ½)]$, $S_{xy} = E\cdot n\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta$, $S_{yy} = E[n\cdot\sin^2\theta + (n - ½)]$.
- Las olas producen un ligero descenso del nivel medio (*set-down*) y de la presión media respecto a la hidrostática.

10. Ejercicios de teoría de ondas resueltos (los 5 del repositorio)

Receta para casi todos: 1) mira qué te dan de (T, L, h); 2) con dos de ellos sacas el tercero con $\omega^2 = gk\cdot\tanh(kh)$; 3) clasifica con h/L; 4) aplica la fórmula del apartado (órbitas, celeridad, envolventes, grupo…). Usa g = 9,81 m/s² y trabaja en **radianes**.

Ejercicio 1 — Profundidad de la plataforma a partir de dos longitudes de onda

Teledetección: L = 312 m en indefinidas y L = 200 m sobre la plataforma. ¿h?

- El periodo no cambia al propagarse. En indefinidas: $L_0 = gT^2/2\pi \rightarrow T = \sqrt{(2\pi\cdot 312/9{,}81)} =$ **14,14 s** → ω = 0,444 rad/s.
- En la plataforma conoces L y T: k = 2π/200 = 0,0314 m^{-1}. Despeja h de $\omega^2 = gk\cdot\tanh(kh)$: $\tanh(kh) = \omega^2/(gk) = 0{,}641 \rightarrow kh = \text{atanh}(0{,}641) = 0{,}760$.
- **h = 0,760/0,0314 ≈ 24,2 m**. Comprobación: h/L = 0,12 → intermedias (correcto no haber usado ninguna simplificación).

Truco: aquí **no hay que iterar** porque la incógnita es h y sale con un atanh.

Ejercicio 2 — H, T y L a partir de la órbita de las partículas

Canal de h = 1 m; a media profundidad (z = −0,5 m) el semieje mayor es 0,1 m y el menor 0,05 m.

- Divide los semiejes: B/A = $\tanh k(h+z) \rightarrow 0{,}5 = \tanh(0{,}5k) \rightarrow 0{,}5k = \text{atanh}(0{,}5) = 0{,}549 \rightarrow$ **k = 1,099 m^{-1} → L = 5,72 m**.
- Dispersión directa (sin iterar, ya conoces k y h): $\omega^2 = 9{,}81\cdot 1{,}099\cdot\tanh(1{,}099) = 8{,}62 \rightarrow \omega = 2{,}94$ rad/s → **T = 2,14 s**.
- Semieje mayor: $0{,}1 = (H/2)\cdot\cosh(1{,}099\cdot 0{,}5)/\sinh(1{,}099) \rightarrow$ **H ≈ 0,23 m**.
- Comprobación: h/L = 0,175 → intermedias. H/L = 0,04 → pequeña amplitud razonable.

Ejercicio 3 — Llegada de un tsunami sobre un talud

Detectado a las 12:00 al inicio de la plataforma (h = 200 m); el fondo sube con pendiente 0,005 hasta la costa.

- Un tsunami es onda muy larga → **siempre reducidas**: C = √(gh). El fondo es h(x) = 200 − 0,005x, así que la distancia hasta la costa (h = 0) es 200/0,005 = 40 000 m.
- Como C cambia con x, no vale t = d/C: hay que integrar $\mathbf{t = \int dx / C(x) = \int_0^{40000} dx / \sqrt{(g(200 - 0{,}005x))}}$.
- Resultado: $t = [2/(0{,}005\cdot g)]\cdot\sqrt{(g\cdot 200)} = 1806$ s ≈ **30 min → llega hacia las 12:30**.
- Comprobación rápida: es el doble de lo que daría usando la velocidad inicial (40 000/44,3 = 903 s), lógico porque se frena hasta pararse.

Ejercicio 4 — Reflexión y transmisión en una barrera (envolventes)

Figura: fuera del puerto (barlomar) envolvente entre 0,3 m y 0,1 m con distancia nodo–antinodo 4,17 m; dentro (sotamar, h = 2,0 m) entre 0,258 m y 0,122 m con distancia 3,65 m. Fuera, el fondo está d metros más bajo.

- Son ondas **cuasi-estacionarias**. La distancia cuasi-nodo ↔ antinodo es L/4: $L_1 = 4\cdot 4{,}17 = 16{,}67$ m ($k_1 = 0{,}377$ m^{-1}); $L_2 = 4\cdot 3{,}65 = 14{,}6$ m ($k_2 = 0{,}430$ m^{-1}).
- Periodo con la zona donde conoces h (dentro, h = 2 m): $\omega^2 = 9{,}81\cdot 0{,}430\cdot\tanh(0{,}430\cdot 2) \rightarrow \omega = 1{,}71$ rad/s → **T = 3,66 s** (el mismo a ambos lados).
- Fuera: $H_i + H_r = 0{,}3$ y $H_i - H_r = 0{,}1 \rightarrow$ **H_{i1} = 0,20 m (incidente), H_{r1} = 0,10 m (reflejado fuera)** → $K_r = 0{,}5$.
- Dentro: $H_i + H_r = 0{,}258$ y $H_i - H_r = 0{,}122 \rightarrow$ **H_{i2} = 0,19 m (transmitido)**, $H_{r2} = 0{,}068$ m (lo que devuelve la playa interior).
- Profundidad fuera, con k_1 y el mismo ω: $\omega^2 = 9{,}81\cdot 0{,}377\cdot\tanh(0{,}377\cdot h_1) \rightarrow$ **h_1 ≈ 2,85–2,88 m** → el fondo dentro del puerto es **≈ 0,85 m más somero** (d ≈ 0,85 m).

En el PDF de la solución, el último paso dice «zona de sotamar» y escribe 0,43, pero para que salga 2,85 m hay que usar $k_1 = 0{,}377$ (barlomar). Es una errata de la solución; el resultado es el bueno (yo obtengo 2,88 m con más decimales).

Ejercicio 5 — Grupo de ondas bicromático sobre una plataforma eólica

$H_1 = H_2 = 2$ m; $T_1 = 5{,}7$ s; $T_2 = 5{,}4$ s; $h = 102$ m. Portadora (T, k, C), modulante (T) y grupo (T, C_g).

- $\omega_1 = 1{,}1023$ y $\omega_2 = 1{,}1636$ rad/s → $\omega = 1{,}1329$ rad/s (**T = 5,55 s**), $\Delta\omega = 0{,}0612$ rad/s.
- Portadora: $kh \gg \pi$ (profundas) → $k \approx \omega^2/g =$ **0,1308 m⁻¹**, **C = ω/k = 8,66 m/s** (L ≈ 48 m).
- $k_1 = 0{,}1239$ ($L_1 = 50{,}73$ m) y $k_2 = 0{,}1380$ ($L_2 = 45{,}53$ m) → $\Delta k = 0{,}0141$ m⁻¹.
- Modulante: $T_{mod} = 4\pi/\Delta\omega =$ **205 s**. Grupo: **$T_g = 2\pi/\Delta\omega$ = 102,6 s**; **$C_g = \Delta\omega/\Delta k$ = 4,33 m/s** (= C/2, como toca en profundas); $L_g = 2\pi/\Delta k \approx 444$ m.
- En la versión de la diapositiva se pregunta el periodo de oscilación en *surge* de la flotante: es el del grupo, ≈ 103 s.

> En la solución aparece «tanh k·202»: es una errata (h = 102 m). Da igual porque con kh ≈ 13 la tanh vale 1.

Ejercicios de la presentación (sin enunciado aparte)

- **Números adimensionales y Le Méhauté** (tres oleajes): están resueltos en la sección 3. Practica calcular h/L, H/L, H/h, U_r, h/gT^2 y H/gT^2 y razonar órbitas, si siente el fondo y la simetría.
- **Dispersión con h = 10 m (T = 2…24 s) y con T = 10 s (h = 2…50 m)**: repite dos o tres casos de las tablas de la sección 6 con la calculadora para coger soltura.

11. Chuleta de teoría (lo que más cae en el 60 %)

- Hipótesis de la teoría potencial y por qué cada una (sección 5).
- Ecuación de Laplace, Bernoulli y las cinco condiciones de contorno; por qué el problema es no lineal y cómo se linealiza.
- Clasificación h/L con sus límites (1/2 y 1/20) y qué depende de qué en cada zona.
- Dispersiva vs no dispersiva: en profundas C ∝ T; en reducidas $C = \sqrt{(gh)}$.
- Órbitas: círculos (profundas) → elipses (intermedias) → elipses muy planas (reducidas); w = 0 en el fondo pero u no.
- Presión: hidrostática + dinámica; K_p; triangular en reducidas.
- Estacionaria (H doble, nodos/antinodos, dónde son máximas u y w) y cuasi-estacionaria (envolventes, K_r).
- Grupos: $C_g = nC$; n = ½ en profundas y 1 en reducidas; la energía viaja con el grupo.
- $E = \rho g H^2/8$ (solo depende de H) y $F = E \cdot C_g$.
- Peralte máximo en profundas 1/7; Ursell y Le Méhauté para elegir teoría (lineal, Stokes, cnoidal, solitaria).